

PROYECTO: ACTUALIZAR UN ARCHIVO MEDIANTE UN ALGORITMO DE PYTHON

- **Curso:** Automate Cybersecurity Tasks with Python (Google Cybersecurity Professional Certificate)
- **Tipo:** Actividad práctica de portafolio
- **Área:** Python aplicado a ciberseguridad / Automatización

Objetivo del Proyecto

Automatizar la actualización de una lista de direcciones IP autorizadas (allow_list.txt) mediante el desarrollo de un algoritmo en Python, con el fin de eliminar de forma programática el acceso a una subred restringida para aquellas IPs que ya no deben estar autorizadas (remove_list).

Descripción del Escenario

El proyecto simula un entorno de una organización donde el acceso a contenido restringido se controla mediante direcciones IP. El archivo allow_list.txt almacena las IPs permitidas, mientras que el script analiza el contenido, compara los registros y actualiza automáticamente el archivo eliminando las direcciones identificadas, evitando procesos manuales repetitivos y minimizando errores humanos.

Flujo Técnico del Algoritmo

El script implementa el siguiente flujo de procesamiento de datos y manejo de archivos:

1. **Apertura y Lectura:** Se asigna el archivo a una variable y se utiliza la sentencia with junto con open() en modo lectura ("r"), aplicando el método .read() para almacenar las direcciones como una cadena de texto (*string*).
2. **Transformación de Datos:** Se convierte el *string* en una lista utilizando el método .split(), lo que permite manipular cada dirección IP de forma individual.
3. **Iteración y Validación:** Se recorre la lista de eliminación mediante un bucle for y se evalúa cada elemento con una condición if (if element in ip_addresses:) para verificar su existencia en los permisos.
4. **Remoción de Accesos:** Si se detecta una coincidencia, se aplica el método .remove(element) para retirar la dirección.
5. **Reconversión y Escritura:** Se vuelve a convertir la lista actualizada en un *string* mediante el método "\n".join(ip_addresses) utilizando saltos de línea. Finalmente, se abre el archivo en modo escritura ("w") y se sobrescribe el contenido actualizado utilizando el método .write().

Habilidades Demostradas

- **Python Cybersecurity Automation:** Automatización de tareas rutinarias de seguridad.
- **File Handling:** Manipulación segura de archivos mediante funciones de apertura, lectura y escritura (open, read, write, with).

- **Access Control Logic:** Desarrollo de algoritmos orientados a la gestión de controles de acceso y privilegios de red.
- **Estructuras de Datos y Control:** Uso avanzado de *Strings*, *Lists*, bucles (*For Loops*) y sentencias condicionales (*If Statements*).
- **Métodos integrados de Python:** Aplicación de `.split()`, `.remove()` y `.join()` para el procesamiento eficiente de datos.